



Name:	Matrikel-Nr.:	Studiengang:

Hinweise:

- Diese Klausur enthält **3** Aufgaben.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 min.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - Nicht textfähiger Taschenrechner
 - Formelsammlung handgeschrieben, 3 DIN A4 Blätter beidseitig
 - Hilfsblätter: Tabellen Bodediagramme, OP-Schaltungen
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt! Schreiben Sie zu allererst Ihren Namen auf dieses Blatt!
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

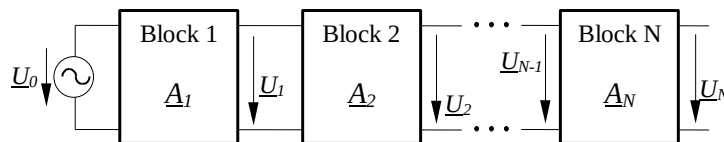
Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	20	
2	28	
3	20	
$\Sigma = 68$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (20 Punkte)

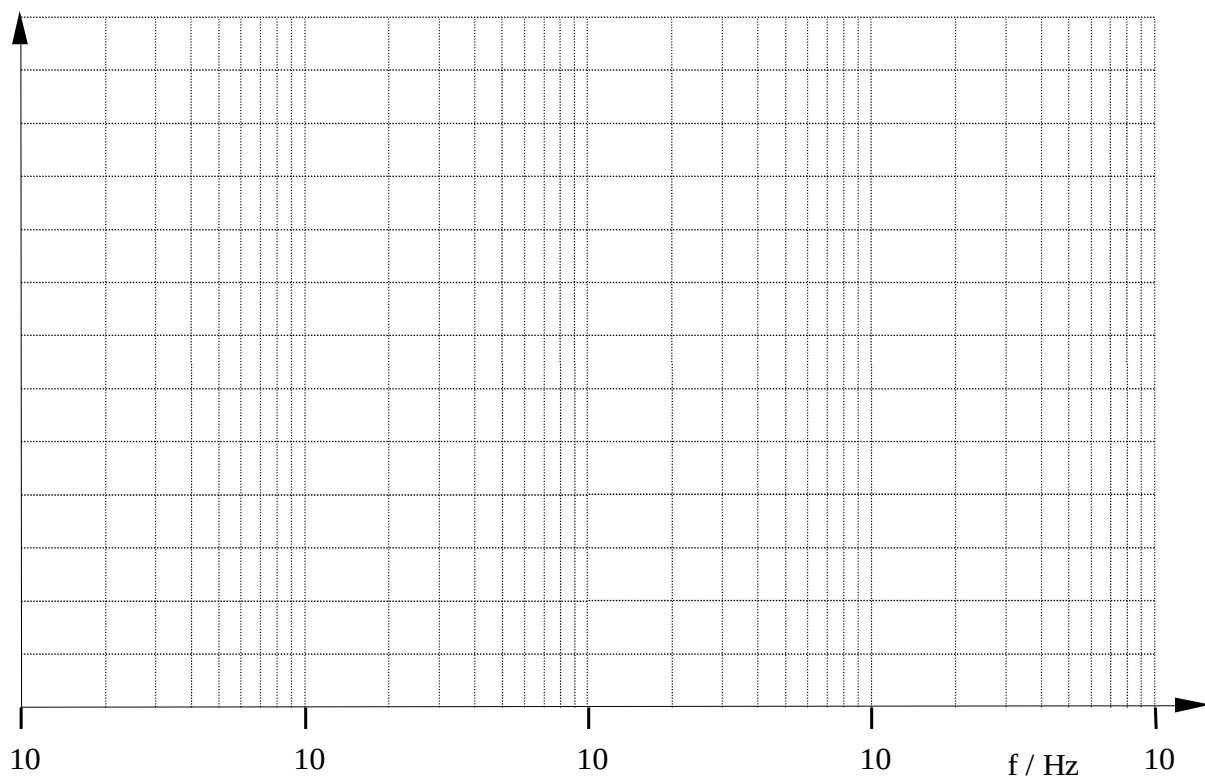
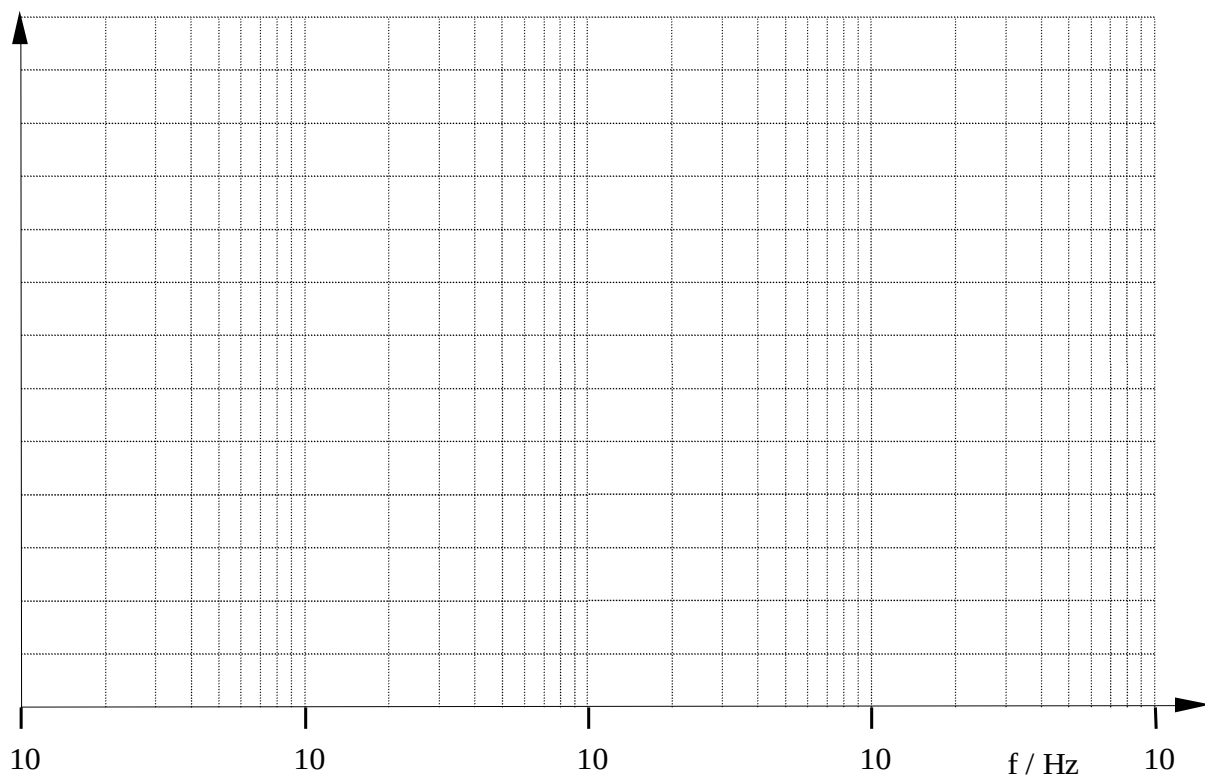
Die Empfindlichkeit des menschlichen Ohres über der Frequenz ist nicht konstant. Um störende Geräusche bei niedriger Lautstärke bewerten zu können, wurde daher die so genannte A-Kurve festgelegt. Dies ist eine Übertragungsfunktion für ein so genanntes psophometrisches Filter. Das Störsignal muss dieses Filter passieren, bevor es messtechnisch erfasst wird. Die A-Kurve soll hier durch eine Kettenschaltung (Hintereinanderschaltung) folgender Komponenten angenähert werden:

- ein Hochpass-Filter mit einer Grenzfrequenz von 80Hz (Block 1, $\underline{A}_1$)
- ein Hochpass-Filter mit einer Grenzfrequenz von 900Hz (Block 2, $\underline{A}_2$)
- ein Tiefpass-Filter mit einer Grenzfrequenz von 8kHz (Block 3, $\underline{A}_3$)
- ein Tiefpass-Filter mit einer Grenzfrequenz von 12kHz (Block 4, $\underline{A}_4$).

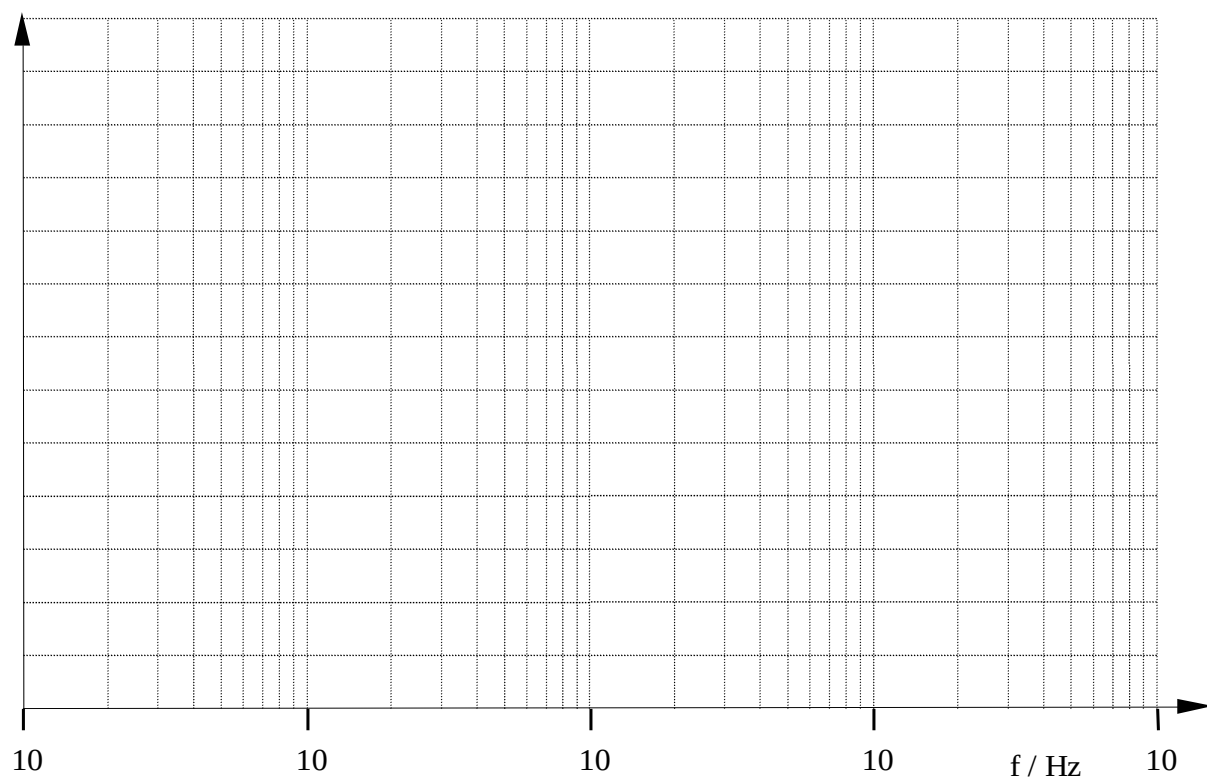
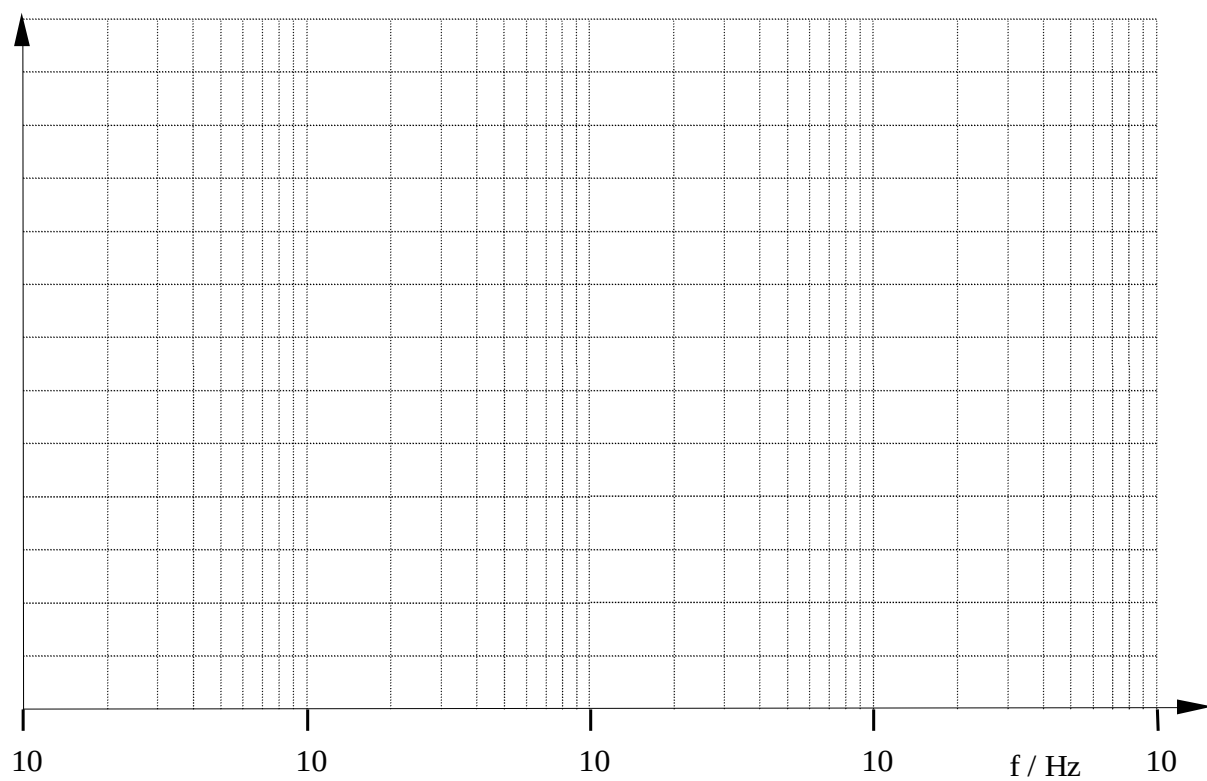


- 1a) Zeichnen Sie Amplituden- und Phasengang jedes einzelnen Filters in das beige-fügte Bodediagramm im Frequenzbereich von 10Hz bis 100kHz! (8Punkte)
- 1b) Addieren Sie anschließend die Kurven grafisch zur Gesamt-Übertragungsfunktion des Filters! (4 Punkte)
- 1c) Stellen Sie die Übertragungsfunktion des Filters auf! (4 Punkte)
- 1d) Entwerfen Sie das Filter als RC-Schaltung mit Hilfe von 3 Operationsverstärkern, die als reine Trennverstärker (Spannungsfolger) zwischen den einzelnen Komponenten eingefügt werden! (4 Punkte)
Zur Realisierung stehen Ihnen 4 Kondensatoren mit einer Kapazität von 10nF oder 100nF sowie 4 Widerstände mit beliebigem Widerstandwert im Bereich von 1kΩ bis 100kΩ zur Auswahl.

Bodediagramm:



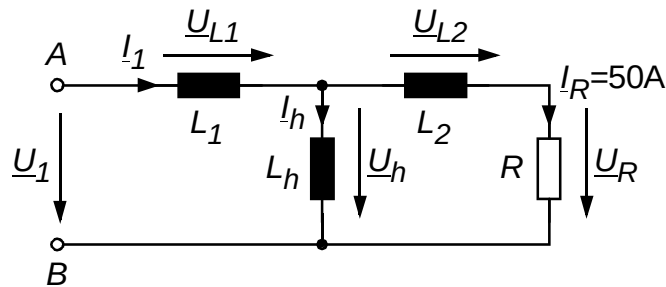
Ersatz-Bodediagramm:



2 Aufgabe (28 Punkte)

Nachfolgend soll das Zeigerdiagramm für eine Schaltung erstellt werden (Die Schaltung stellt in genäherter Weise das Ersatzschaltbild einer Asynchronmaschine dar, die von einer Sinusspannung gespeist wird).

Es sind alle Ersatzschaltbildelemente und die Kreisfrequenz gegeben.



$$L_1 = 5 \text{ mH}$$

$$L_h = 40 \text{ mH}$$

$$L_2 = 8 \text{ mH}$$

$$R = 1,6 \Omega$$

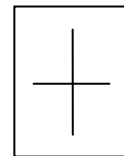
Maßstabsempfehlung:

$$10 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$$

$$10 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm:

Achsenkreuz genau mittig in DIN A4-Blatt legen, $\underline{I}_R$ nach rechts.



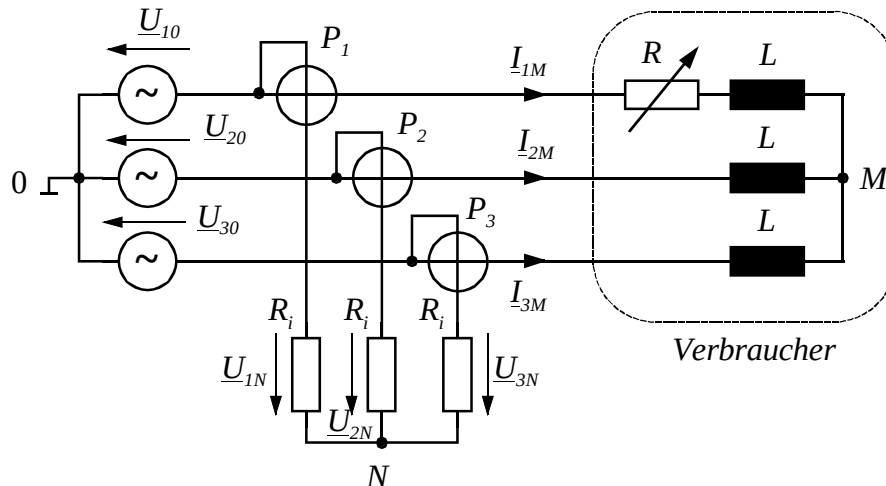
Die Kreisfrequenz beträgt $\omega = 100 \frac{1}{\text{s}}$. Außerdem ist der Strom $\underline{I}_R = 50 \text{ A}$ gegeben.

- 2a) Wie groß sind die Reaktanzen X_{L1} , X_h , X_{L2} und die komplexen Impedanzen $\underline{Z}_{L1}$, $\underline{Z}_h$, $\underline{Z}_{L2}$? (2 P)
- 2b) Berechnen Sie alle in der Schaltung gegebenen Spannungen und Ströme in komplexer, **algebraischer Form** und zeichnen Sie das Zeigerdiagramm. (7 P (Rechnung)+7P (Zeichnung))
- 2c) Geben Sie die Zeitfunktion von $i_h(t)$ an. (1 P)
- 2d) Wie groß ist die bezüglich der Eingangsklemmen der Schaltung aufgenommene komplexe Scheinleistung, sowie die Wirk-, Blind- und Scheinleistung? (3 P)
- 2e) Wie hoch ist der komplexe Eingangswiderstand $\underline{Z}_{AB}$? (2 P)
- 2f) Zur Blindleistungskompensation soll zwischen den Klemmen A und B ein Bauelement geschaltet werden. Bestimmen Sie die Art und den Zahlenwert des Bauelements. (3 P)
- 2g) Auf welchen Wert sinkt der Eingangsstrom nach der Kompensation (Betrag und Phase)? Ergänzen Sie zeichnerisch den resultierenden Strom $\underline{I}_{1,neu}$ und den Kompensationsstrom $\underline{I}_{C,Komp}$ ins Zeigerdiagramm. (3 P)

3 Aufgabe (20 Punkte)

An das symmetrische Drehstromnetz wird ein Verbraucher, bestehend aus L und einem variablen Widerstand R in der ersten Phase angeschlossen. Der Sternpunkt M wird als nicht zugänglich angesehen.

Um die Gesamtwirkleistung zu messen, wird ein künstlicher Sternpunkt N geschaltet und es werden die Wattmeter P_1 , P_2 und P_3 benutzt.



Gegebene Daten:

$$\underline{U}_{10} = 230 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\omega L = 10 \, \Omega$$

$$\underline{U}_{20} = 230 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$R_i \gg R$$

$$\underline{U}_{30} = 230 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}$$

Hinweis:

Die Innenwiderstände R_i der Wattmeter sind so hoch, dass der Strom durch sie vernachlässigt werden kann.

Zunächst sei der Widerstand $R=0 \, \Omega$.

3a) Wie groß ist die Spannung $\underline{U}_{N0}$ und $\underline{U}_{M0}$? Begründen Sie Ihre Antwort. (2 P)

3b) Wie groß ist dann der Strom $\underline{I}_{1M}$ nach Betrag und Phase? (2 P)

Nachfolgend wird angenommen, dass $R = \omega L = 10 \, \Omega$ sei.

3c) Wie groß ist jetzt die Sternpunktspannung $\underline{U}_{M0}$? (6 P)

3d) Wie groß ist die vom Verbraucher aufgenommene Wirkleistung? (4 P)

3e) Was zeigen die einzelnen Wattmeter für Zahlenwerte an? (6 P)

Hinweis:

Die jeweiligen Wattmeter messen die Wirkleistung aus dem Strom in der Phase und der Spannung gegen den künstlichen Sternpunkt. Berechnen Sie zuerst die Leiterströme $\underline{I}_{1M}$, $\underline{I}_{2M}$, $\underline{I}_{3M}$ und dann die jeweils am Wattmeter angezeigte Wirkleistung.

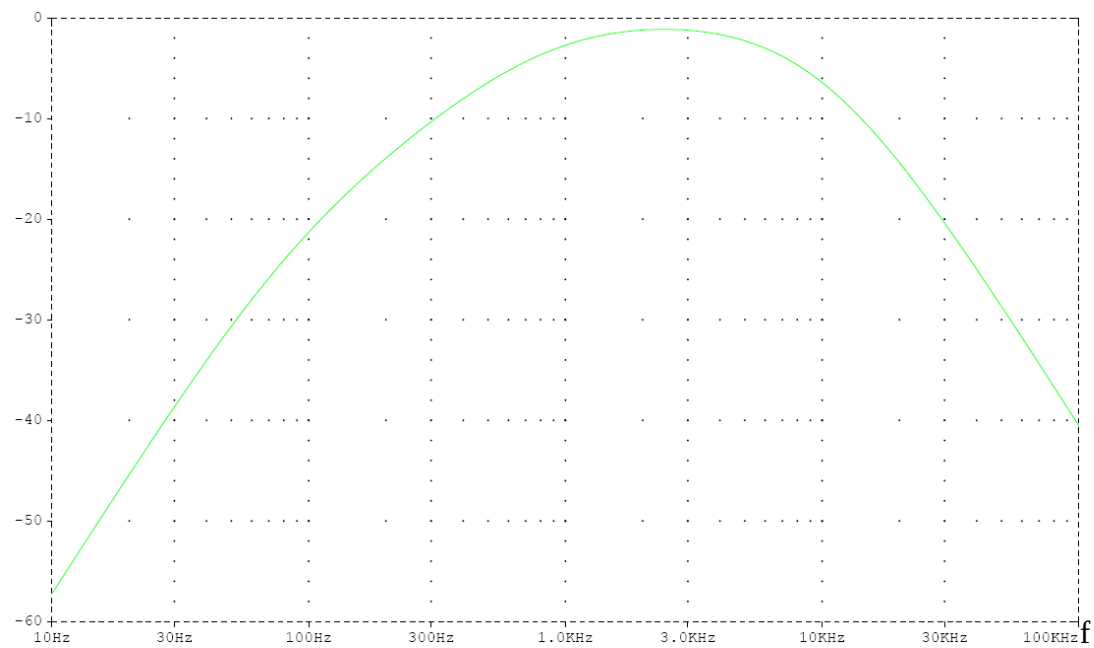
Musterlösung

1 Aufgabe - Musterlösung

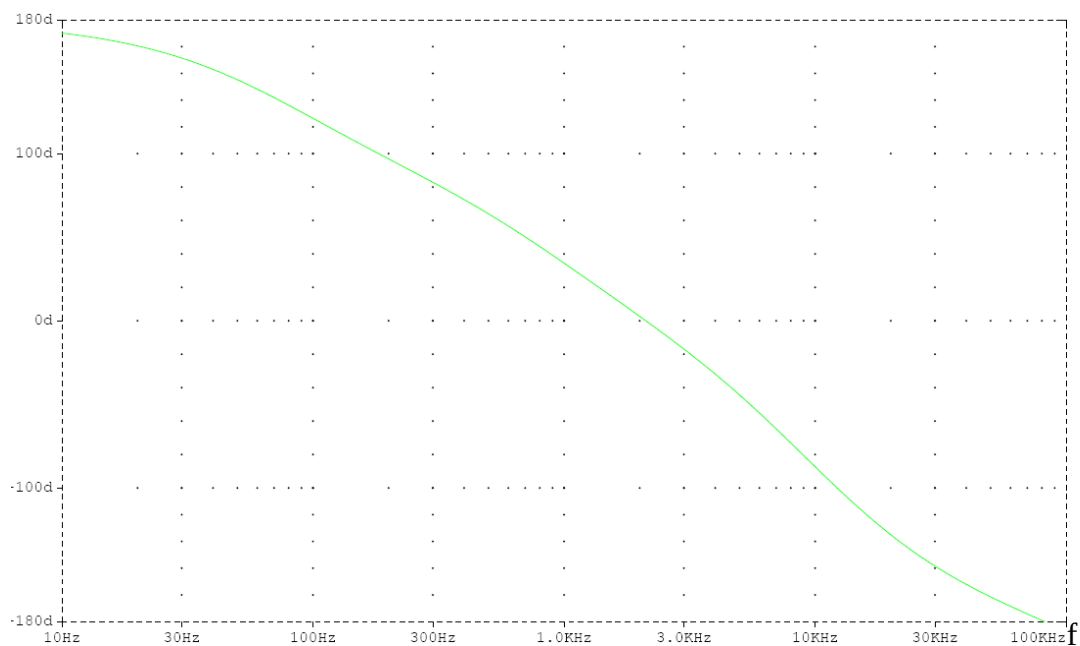
1a) Die gezeichneten Kurven ergeben sich aus der Überlagerung der einzelnen Filterkurven. Aus technischen Gründen wird das Ergebnis einer Simulation gezeigt.

1b)

$$20 \log \frac{U_{out}}{U_{in}}$$



Phase

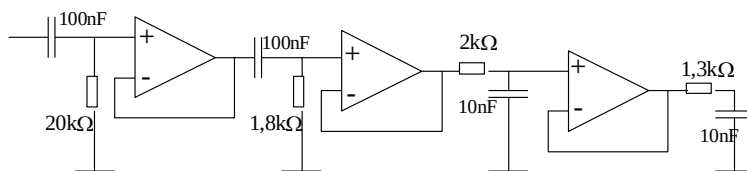


1c) Die Übertragungsfunktion lautet_

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{j\omega R_1 C_1}{1 + j\omega R_1 C_1} \cdot \frac{j\omega R_2 C_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_3 C_3} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_4 C_4} = \frac{j \frac{f}{80\text{Hz}}}{1 + j \frac{f}{80\text{Hz}}} \cdot \frac{j \frac{f}{900\text{Hz}}}{1 + j \frac{f}{900\text{Hz}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{8\text{kHz}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{12\text{kHz}}}$$

1d) Entwurf

Filter	Grenzfrequenz	R	C
Hochpass	80Hz	20kOhm	100nF
Hochpass	900Hz	1,8kOhm	100nF
Tiefpass	8kHz	2kOhm	10nF
Tiefpass	12kHz	1,3kOhm	10nF



2 Aufgabe - Musterlösung

- 2a) Wie groß sind die Reaktanzen X_{L1} , X_h , X_{L2} und die komplexen Impedanzen?

(2 P)

$$\underline{Z}_{L1} = j\omega L_1 = j100 \frac{1}{s} 5 \text{ mH} = j0,5 \Omega \quad X_{L1} = 0,5 \Omega$$

$$\underline{Z}_h = j\omega L_h = j100 \frac{1}{s} 40 \text{ mH} = j4,0 \Omega \quad X_h = 4,0 \Omega$$

$$\underline{Z}_{L2} = j\omega L_2 = j100 \frac{1}{s} 8 \text{ mH} = j0,8 \Omega \quad X_{L2} = 0,8 \Omega$$

- 2b) Berechnen Sie alle in der Schaltung gegebenen Spannungen und Ströme in komplexer, **algebraischer Form** und zeichnen Sie das Zeigerdiagramm.

(7 P (Rechnung)+7P (Zeichnung))

$$\underline{I}_R = 50 \text{ A}$$

$$\underline{U}_R = R \cdot \underline{I}_R = 1,6 \Omega \cdot 50 \text{ A} = \underline{80 \text{ V}}$$

$$\underline{U}_{L2} = jX_{L1} \cdot \underline{I}_R = j0,8 \Omega \cdot 50 \text{ A} = \underline{j40 \text{ V}}$$

$$\underline{U}_h = \underline{U}_{L2} + \underline{U}_R = \underline{80 \text{ V} + j40 \text{ V}} = 89,4 \text{ V} \cdot e^{j26,4^\circ}$$

$$\underline{I}_h = \frac{\underline{U}_h}{jX_h} = \frac{80 \text{ V} + j40 \text{ V}}{j4 \Omega} = \underline{10 \text{ A} - j20 \text{ A}} = 22,36 \cdot e^{-j63,4^\circ}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_h + \underline{I}_R = 10 \text{ A} - j20 \text{ A} + 50 \text{ A} = \underline{60 \text{ A} - j20 \text{ A}} = 63,2 \text{ A} \cdot e^{-j18,4^\circ}$$

$$\underline{U}_{L1} = jX_{L2} \cdot \underline{I}_1 = j0,5 \cdot (60 \text{ A} - j20 \text{ A}) = \underline{10 \text{ V} + j30 \text{ V}} = 31,6 \text{ V} \cdot e^{-j71,6^\circ}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_{L1} + \underline{U}_h = 10 \text{ V} + j30 \text{ V} + 80 \text{ V} + j40 \text{ V} = \underline{90 \text{ V} + j70 \text{ V}} = 114 \text{ V} \cdot e^{j37,9^\circ}$$

(Zeigerdiagramm siehe unten)

- 2c) Geben Sie die Zeitfunktion von $i_h(t)$ an. (1 P)

$$i_h(t) = \sqrt{2} \cdot 22,36 \text{ A} \cos(\omega t - 63,4^\circ) = \underline{\underline{31,62 \text{ A} \cdot \cos(\omega t - 63,4^\circ)}}$$

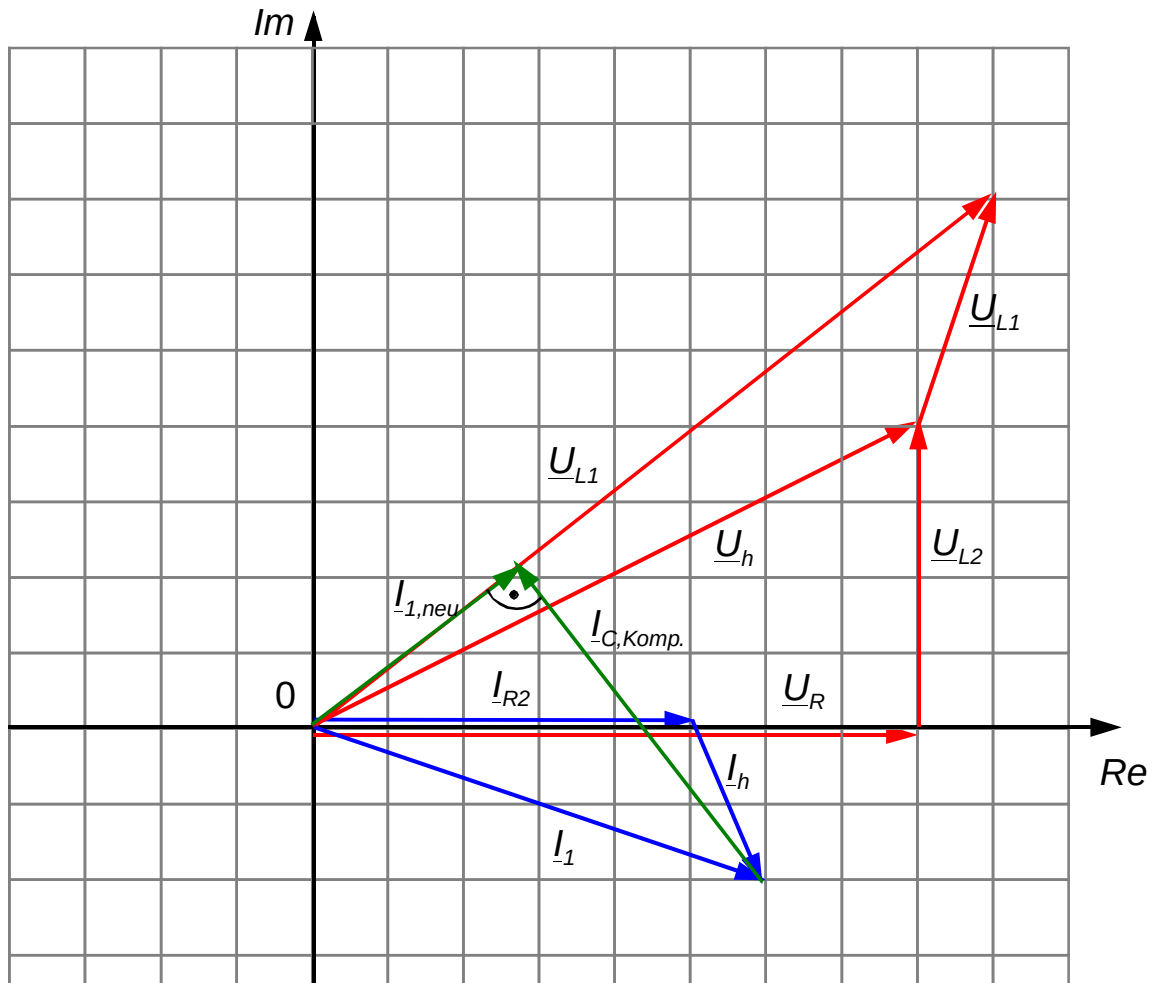
- 2d) Wie groß ist die bezüglich der Eingangsklemmen der Schaltung aufgenommene komplexe Scheinleistung, sowie die Wirk-, Blind- und Scheinleistung? (3 P)

$$\begin{aligned} \underline{S} &= \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_1^* = (90 \text{ V} + j70 \text{ V}) \cdot (60 \text{ A} - j20 \text{ A})^* \\ &= (90 \text{ V} + j70 \text{ V}) \cdot (60 \text{ A} + j20 \text{ A}) \\ &= 5400 \text{ VA} - 1400 \text{ VA} + j4200 \text{ VA} + j1800 \text{ VA} \\ &= 4 \text{ kW} + j6 \text{ kVAr} = 7,21 \cdot e^{j56,3^\circ} \end{aligned}$$

$$S = \underline{\underline{7,21 \text{ kVA}}} \quad P = \underline{\underline{4 \text{ kW}}} \quad Q = \underline{\underline{6 \text{ kVAr}}}$$

2e) Wie hoch ist der komplexe Eingangswiderstand $\underline{Z}_{AB}$? (2 P)

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{\underline{U}_{AB}}{\underline{I}_{in}} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \frac{114 \text{ V} \cdot e^{j37,9^\circ}}{63,2 \text{ A} \cdot e^{-j18,4^\circ}} = 1,8 \Omega \cdot e^{j56,3^\circ} = \underline{\underline{1 \Omega + j1,5 \Omega}}$$



2f) Zur Blindleistungskompensation soll zwischen den Klemmen A und B ein Bauelement geschaltet werden. Bestimmen Sie die Art und den Zahlenwert des Bauelements. (3 P)

Es muss die positive Blindleistung der Last (entspricht Induktivität) durch eine entsprechende negative Blindleistung der Kompensationsschaltung ausgeglichen werden => Kondensator notwendig:

$$Q_{\text{Komp.}} + Q_{\text{Last}} = 0$$

$$Q_{\text{Komp.}} = -Q_{\text{Last}} = -6 \text{ kVA} \Rightarrow Q_{\text{Komp.}} = Q_C = -\frac{U_1^2}{X_C} = -6 \text{ kVA}$$

$$\Rightarrow X_C = \frac{U_1^2}{Q_C} = \frac{(114 \text{ V})^2}{6 \text{ kVA}} = 2,16 \Omega = \frac{1}{\omega C}$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{100 \cdot \text{s}^{-1} \cdot 2,16 \Omega} = 4,63 \text{ mF}$$

- 2g) Auf welchen Wert sinkt der Eingangsstrom nach der Kompensation (Betrag und Phase)? Ergänzen Sie zeichnerisch den resultierenden Strom $\underline{I}_{1,neu}$ und den Kompensationsstrom $\underline{I}_{C,Komp}$ ins Zeigerdiagramm. (3 P)

Nach der Kompensation liegen $\underline{U}_1$ und $\underline{I}_1$ in Phase, d.h. es wird nur reine Wirkleistung von der Schaltung aufgenommen.

$$P = \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_{1,neu}^* = U_1 \cdot I_{1,neu} = 4 \text{ kW}$$

$$\Rightarrow I_{1,neu} = \frac{P}{U_1} = \frac{4 \text{ kW}}{114 \text{ V}} = 35 \text{ A}$$

$$\underline{I}_{1,neu} = I_{1,neu} \cdot e^{j(\angle \underline{U}_1)} = \underline{\underline{35 \text{ A} \cdot e^{j37,9^\circ}}}$$

3 Aufgabe - Musterlösung

- 3a) Aufgrund der zyklischen Symmetrie der Drehspannung als auch der symmetrischen Last sind die Punkte N und M auf dem Potenzial „0“
- 3b) Phasenstrom der ersten Phase:

$$\underline{I}_{1M} = \frac{\underline{U}_{1M}}{j\omega L} = \frac{\underline{U}_{10}}{j10\Omega} = \underline{\underline{-j23 \text{ A}}}$$

- 3c) Durch die unsymmetrische Last verschiebt sich das Sternpunktpotenzial der Last gegenüber dem Nullpunkt:
(Herleitung: Die Summenströme der Last müssen wegen des fehlenden Neutralleiters null ergeben)

$$\underline{I}_{1M} + \underline{I}_{2M} + \underline{I}_{3M} = 0$$

$$\frac{\underline{U}_{1M}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{2M}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{3M}}{\underline{Z}_3} = 0$$

$$\frac{\underline{U}_{10} - \underline{U}_{M0}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{20} - \underline{U}_{M0}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{30} - \underline{U}_{M0}}{\underline{Z}_3} = 0$$

$$\frac{\underline{U}_{10}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{20}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{30}}{\underline{Z}_3} - \underline{U}_{M0} \left(\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3} \right) = 0 \quad \Rightarrow \underline{U}_{M0} = \frac{\frac{\underline{U}_{10}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{20}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{30}}{\underline{Z}_3}}{\left(\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3} \right)}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{M0} &= \frac{\frac{\underline{U}_{10}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{20}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{30}}{\underline{Z}_3}}{\left(\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3}\right)} = \frac{\frac{230\text{ V}}{10\Omega + j10\Omega} + \frac{230\text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}}{j10\Omega} + \frac{230\text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}}{j10\Omega}}{\frac{1}{10\Omega + j10\Omega} + \frac{1}{j10\Omega} + \frac{1}{j10\Omega}} \\
 &= \frac{\frac{230\text{ V}}{10\Omega} \left(\frac{1}{1+j} + \frac{e^{-j120^\circ}}{j} + \frac{e^{-j240^\circ}}{j} \right)}{\frac{1}{10\Omega} \left(\frac{1}{1+j} + \frac{2}{j} \right)} = \frac{230\text{ V} \left(\frac{1-j}{2} + e^{-j210^\circ} + e^{-j330^\circ} \right)}{\left(\frac{1-j}{2} - j2 \right)} \\
 &= \frac{230\text{ V} (0,5 - j0,5 - 0,866 + j0,5 + 0,866 + j0,5)}{(0,5 - j0,5 - j2)} \\
 &= 230\text{ V} \frac{0,5 + j0,5}{0,5 - j2,5} = 230\text{ V} \frac{\sqrt{2} \cdot 0,5 \cdot e^{j45^\circ}}{2,55 \cdot e^{-j78,7^\circ}} \\
 &= \underline{\underline{63,8\text{ V} \cdot e^{j123,7^\circ} = -35,4\text{ V} + j53,1\text{ V}}}
 \end{aligned}$$

3d) Aufgenommene Wirkleistung:

$$\begin{aligned}
 P &= R \cdot I_{1M}^2 \\
 \underline{I}_{1M} &= \frac{\underline{U}_{1M}}{R + j\omega L} = \frac{\underline{U}_{10} - \underline{U}_{M0}}{R + j\omega L} = \frac{230\text{ V} - 63,8\text{ V} \cdot e^{j123,7^\circ}}{10\Omega + j10\Omega} \\
 &= \frac{230\text{ V} - (-35,4\text{ V} + j53,1\text{ V})}{\sqrt{2}10\Omega \cdot e^{j45^\circ}} = \frac{265,4\text{ V} - j53,1\text{ V}}{\sqrt{2}10\Omega \cdot e^{j45^\circ}} \\
 &= \frac{270,7\text{ V} \cdot e^{-j11,3^\circ}}{\sqrt{2}10\Omega \cdot e^{j45^\circ}} = 19,14\text{ A} \cdot e^{-j56,3^\circ} \\
 \Rightarrow P &= R \cdot I_{1M}^2 = 10\Omega \cdot (19,14\text{ A})^2 = \underline{\underline{3663\text{ W}}}
 \end{aligned}$$

3e) Die jeweiligen Wattmeter messen die Wirkleistung aus dem Strom in der Phase und der Spannung gegen den künstlichen Sternpunkt. Dazu müssen zunächst die einzelnen Ströme der Phasen ermittelt werden:

$$\begin{aligned}\underline{U}_{1M} &= \underline{U}_{10} - \underline{U}_{M0} = 230 \text{ V} - 63,8 \text{ V} \cdot e^{j123,7^\circ} \\ &= 270,7 \text{ V} \cdot e^{-j11,3^\circ}\end{aligned}$$

$$\underline{I}_{1M} = \frac{\underline{U}_{1M}}{R + j\omega L} = 19,14 \text{ A} \cdot e^{-j56,3^\circ}$$

$$\begin{aligned}\underline{U}_{2M} &= \underline{U}_{20} - \underline{U}_{M0} = 230 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ} - 63,8 \text{ V} \cdot e^{j123,7^\circ} \\ &= 230 \text{ V}(-0,5 - j0,866) - (-35,4 \text{ V} + j53,1 \text{ V}) \\ &= -115 \text{ V} - j199,2 \text{ V} + 35,4 \text{ V} - j53,1 \text{ V} \\ &= -79,6 \text{ V} - j252,3 \text{ V} \\ &= 264,6 \text{ V} \cdot e^{-j107,5^\circ}\end{aligned}$$

$$\underline{I}_{2M} = \frac{\underline{U}_{2M}}{j\omega L} = \frac{264,6 \text{ V} \cdot e^{-j107,5^\circ}}{j10 \Omega} = 26,5 \text{ A} \cdot e^{-j197,5^\circ}$$

$$\begin{aligned}\underline{U}_{3M} &= \underline{U}_{30} - \underline{U}_{M0} = 230 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ} - 63,8 \text{ V} \cdot e^{j123,7^\circ} \\ &= 230 \text{ V}(-0,5 + j0,866) - (-35,4 \text{ V} + j53,1 \text{ V}) \\ &= -115 \text{ V} + j199,2 \text{ V} + 35,4 \text{ V} - j53,1 \text{ V} \\ &= -79,6 \text{ V} + j146,1 \text{ V} \\ &= 166,4 \text{ V} \cdot e^{j118,6^\circ}\end{aligned}$$

$$\underline{I}_{3M} = \frac{\underline{U}_{2M}}{j\omega L} = \frac{166,4 \text{ V} \cdot e^{j118,6^\circ}}{j10 \Omega} = 16,6 \text{ A} \cdot e^{j28,6^\circ}$$

$$P_1 = \operatorname{Re}\{\underline{U}_{10} \cdot \underline{I}_{1M}^*\} = \operatorname{Re}\{230 \text{ V} \cdot 19,14 \text{ A} \cdot e^{+j56,3^\circ}\} = \underline{\underline{2443 \text{ W}}}$$

$$\begin{aligned}P_2 &= \operatorname{Re}\{\underline{U}_{20} \cdot \underline{I}_{2M}^*\} = \operatorname{Re}\{230 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ} \cdot 26,5 \text{ A} \cdot e^{+j197,5^\circ}\} \\ &= \operatorname{Re}\{6095 \text{ VA} \cdot e^{j77,5^\circ}\} = \underline{\underline{1319 \text{ W}}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_3 &= \operatorname{Re}\{\underline{U}_{30} \cdot \underline{I}_{3M}^*\} = \operatorname{Re}\{230 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ} \cdot 16,6 \text{ A} \cdot e^{-j28,6^\circ}\} \\ &= \operatorname{Re}\{3818 \text{ VA} \cdot e^{-j268,6^\circ}\} = \underline{\underline{-93 \text{ W}}}\end{aligned}$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = \underline{\underline{3669 \text{ W}}}$$

(Ergebnis wie oben! Abweichung durch leichte Rechenungenauigkeit)